

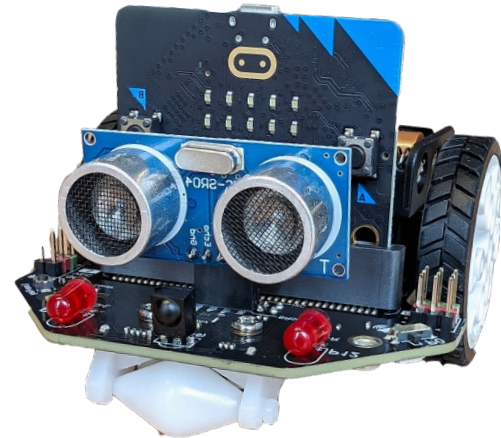
Projektleitung: Maqueen Roboter

Beschreibung: Du baust einen Roboter, der fahren kann und verschiedene Sensoren hat. Zum Beispiel einen Entfernungssensor. Mit Hilfe des Abstandssensors kannst du den Roboter so programmieren, dass er durch ein Labyrinth fährt.

Lernziel: Du lernst die Nutzung von Bedingungen, Variablen und Funktionen.

Schritt 1: Roboter verstehen

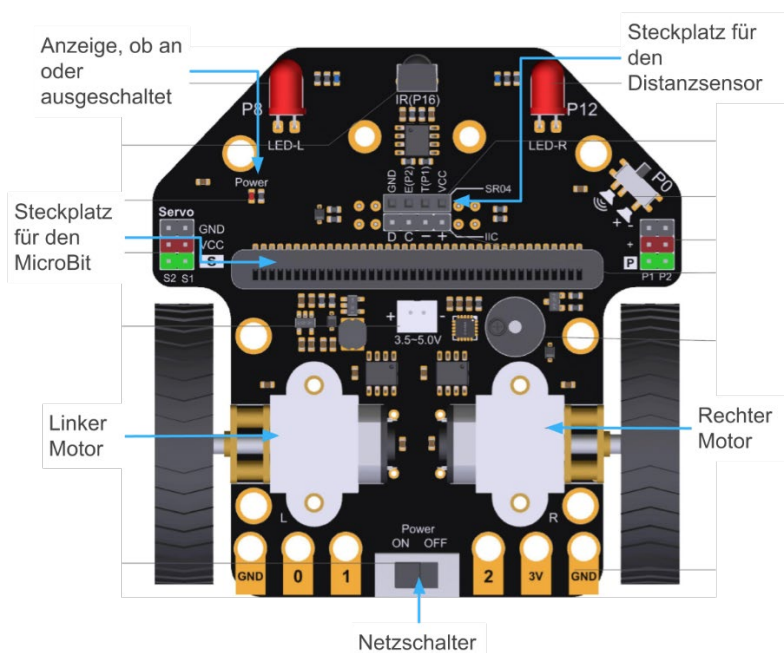
Zuerst muss man verstehen, wie der Roboter funktioniert. Die wichtigsten Elemente sind auf dem Bild unten markiert. Auf dem Roboter befindet sich ein Lämpchen, das anzeigt, ob der Roboter ein- oder ausgeschaltet ist. Es gibt einen Steckplatz, in den du den Micro:bit stecken musst, damit der Roboter mit dem Code, den du geschrieben hast, funktioniert. Es ist wichtig, dass du den Micro:bit so einsteckst, dass das Logo nach vorne zeigt. Das sieht dann so aus wie auf dem Bild rechts.



Außerdem brauchen wir noch einen Abstandssensor, der vor den micro:bit gesteckt wird. Er sieht aus wie zwei Augen.

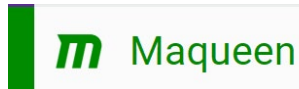
Der Roboter hat zwei Motoren, die jeweils einen Reifen bewegen. Wenn der Roboter geradeaus fahren soll, müssen beide Motoren gleichzeitig in die gleiche Richtung drehen.

Mit dem Netzschalter kannst du den Roboter ein- und ausschalten.



Schritt 2: Den Editor vorbereiten

Um die Funktionen des Roboters im MakeCode Editor nutzen zu können, muss eine Erweiterung hinzugefügt werden. Klicke dazu auf Erweiterungen und gib „maqueen“ in das Suchfeld ein. Wähle dann das erste Ergebnis aus, das ebenfalls „maqueen“ heißt. Nun solltest du auf der linken Seite unter Blöcke einen Bereich Maqueen sehen:



Schritt 3: Den Roboter zum fahren bringen

Zunächst muss der Roboter in der Lage sein, vorwärts zu fahren und anzuhalten, wenn sich ein Hindernis vor ihm befindet. Dazu muss dauerhaft überprüft werden, ob sich der Roboter vor einem Hindernis befindet. Dies kann mit dem Block „read ultrasonic sensor“ abgefragt werden. Dieser zeigt immer in cm an, wie weit das nächste Hindernis vom Abstandssensor entfernt ist.

Der Roboter soll also, wenn der Abstand zum nächsten Hindernis z.B. < 10cm ist anhalten, ansonsten soll er geradeaus fahren. Um den Roboter fahren zu lassen, müssen die Motoren angesteuert werden. Dies geschieht über den Block „motor move at speed“ oder „motor stop“.

Schreibe den Code und teste ihn. Lass den Roboter fahren und schau, ob er z.B. deine Hand als Hindernis erkennt und stoppt.

Teste deinen Code am besten auf dem Boden. Wenn du ihn auf dem Tisch testest, stelle die Geschwindigkeit der Motoren nicht so hoch ein! 40 ist eine gute Geschwindigkeit.

Schritt 4: Drehungen einbauen

Um sich in einem Labyrinth zurechtzufinden, muss der Roboter nach links und rechts schauen können. Dazu wird ein Code benötigt, der eine Links- und eine Rechtsdrehung beschreibt.

Du kannst diesen Code in Funktionen schreiben, so dass du später nur den Funktionsaufruf verwenden musst, um eine Drehung auszuführen.

Versuche zuerst, eine Rechtsdrehung zu programmieren. Tipp: Dazu musst du den Block pausieren nutzen und den rechten und linken Motor getrennt ansteuern.

Für die Rechtsdrehung könntest du die folgenden Schritte durchführen:

- Den linken Motor rückwärts drehen.
- Den rechten Motor vorwärts drehen.
- Damit sich der Roboter nicht im Kreis dreht, müssen die Motoren nach einer bestimmten Zeit wieder gestoppt werden. Pausiere dafür und stoppe dann beide Motoren. Um eine 90°-Drehung zu

erhalten musst du etwas mit den Werten experimentieren, die du für die Geschwindigkeit der Motoren und das Pausieren angeben kannst.

Programmiere beide Drehungen und lagere sie in Funktionen aus. Integriere dann die Drehungen in deinen vorherigen Code. Beispiel: Der Roboter dreht sich nach links und dann nach rechts, wenn er ein Hindernis sieht.

Schritt 5: Durch Hindernisse, oder das Labyrinth fahren

Jetzt hat der Roboter alle Fähigkeiten, um sich zum Beispiel durch ein Labyrinth zu bewegen oder an Hindernissen vorbeizufahren.

Baue entweder einen Hindernisparcours aus Mauern oder benutze das vorhandene Labyrinth.

Überlege dir nun, wie du den Roboter mit Hilfe des Abstandssensors und der 90-Grad-Drehungen von einem Punkt zu einem anderen navigieren kannst.

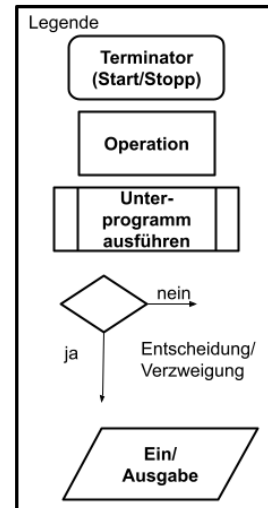
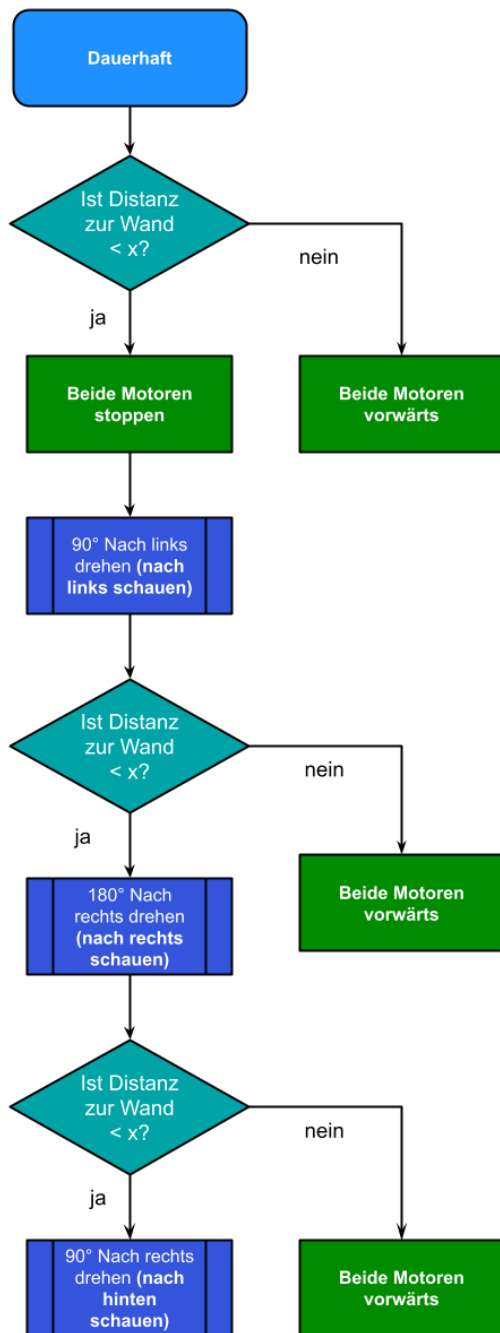
Für das Labyrinth:

Man kann es z.B. nach dem Prinzip durchlaufen: Der Roboter soll so lange fahren, bis er vor einem Hindernis steht. Wenn der Roboter vor einem Hindernis steht, soll er anhalten und sich nach links drehen (nach links schauen). Wenn er links ein Hindernis sieht, soll er sich zweimal nach rechts drehen (nach rechts schauen). Wenn er dann auch rechts ein Hindernis sieht, soll er sich einmal nach rechts drehen (nach hinten schauen). Immer wenn der Roboter kein Hindernis sieht, soll er geradeaus fahren. Diesen Ablauf haben wir auch in einem Programmablaufplan dargestellt (auf der nächsten Seite).

Um deinen Roboter durch das Labyrinth oder durch Hindernisse zu steuern, musst du viel ausprobieren und vielleicht mit den Werten für den Abstandssensor und die Motoren experimentieren.

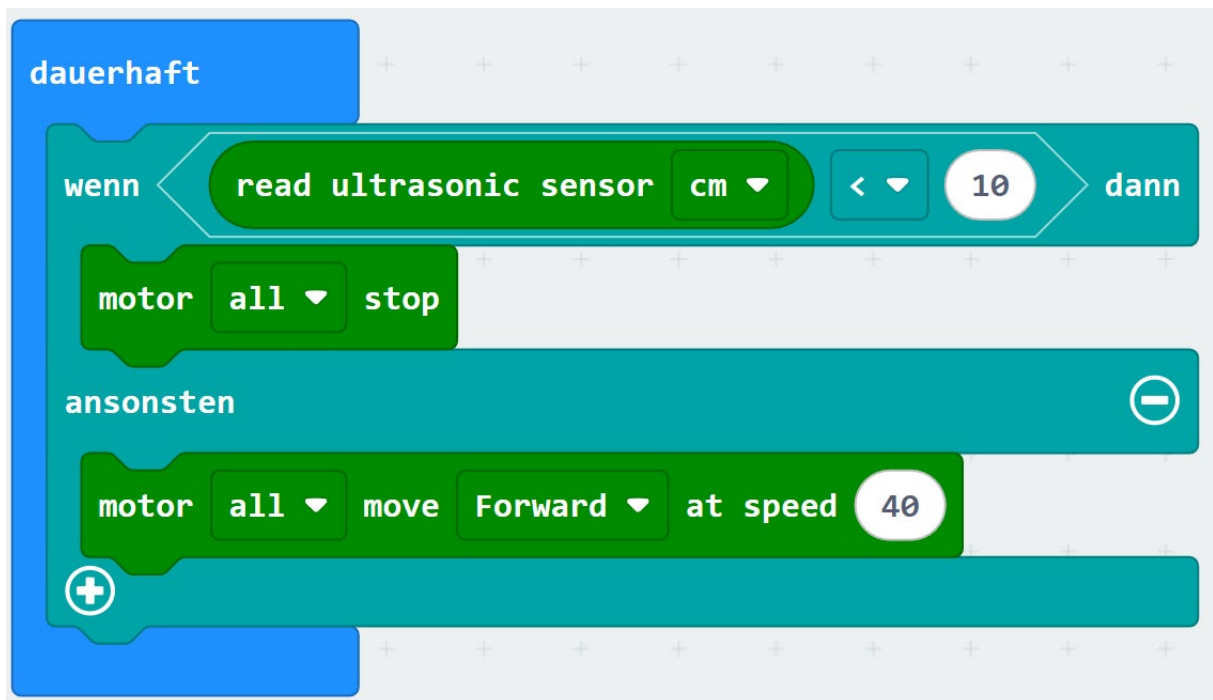
Es kann sein, dass der Roboter nicht perfekt geradeaus fährt, obwohl du für beide Motoren die gleichen Werte eingegeben hast. Das liegt leider an der Technik.

Tüftle so lange am Code des Roboters herum, wie es dir Spaß macht. Vielleicht findet er am Ende sogar aus dem Labyrinth heraus.

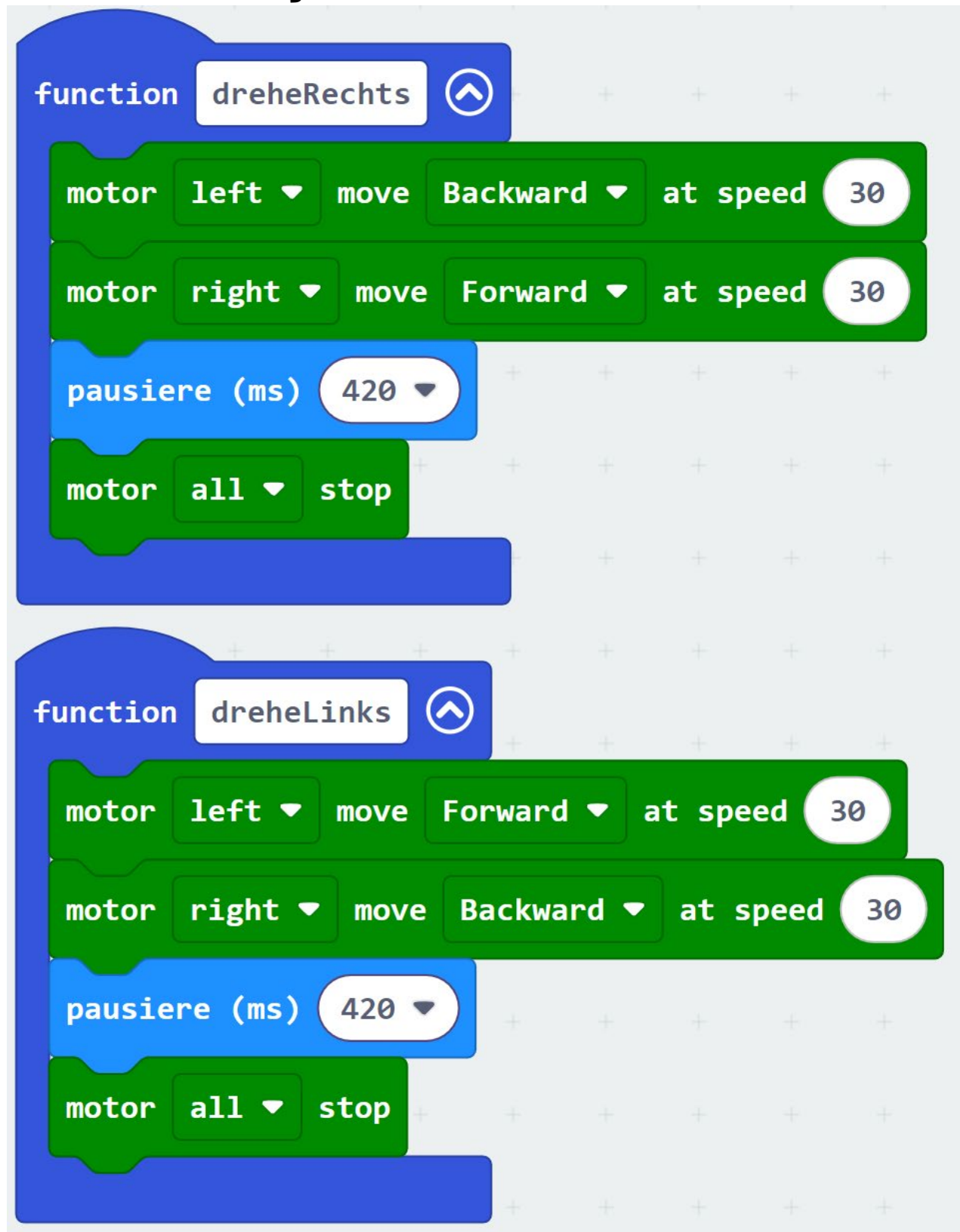


Code-Lösung

Schritt 3: Den Roboter zum Fahren bringen



Schritt 4: Drehungen einbauen



Schritt 5: Durch Hindernisse, oder das Labyrinth fahren

